

2019 香港中學文憑考試物理

卷一甲部 多項選擇題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

把一 80°C 的方塊放進溫度為 40°C 的水中，混合物的末溫度為 70°C 。下列哪項推斷必定正確？假設沒有熱散失至周圍環境。

- A. 水所得的能量較方塊所失的多。
- B. 水的質量較方塊的質量大。
- C. 水的比熱容量較製成方塊的物料的小。
- D. 水的熱容量較方塊的小。

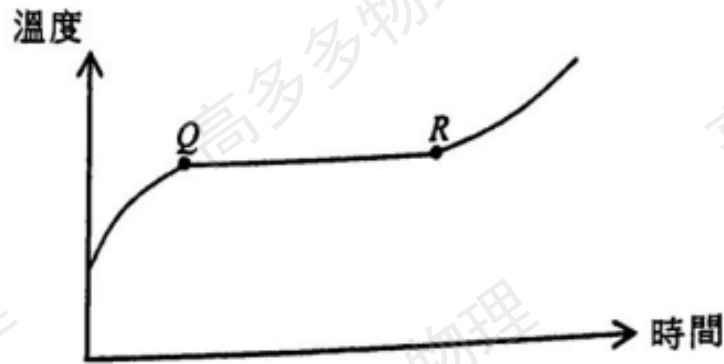
官方答案：D

沒有熱散失，方塊失去的能量等於水得到的能量。以 C 表示熱容量， $C_{\text{block}}(80 - 70) = C_{\text{water}}(70 - 40)$ ，得 $C_{\text{water}} = C_{\text{block}}/3$ 。只能比較熱容量，不能分別確定質量或比熱容量。

第 2 題

一物質經歷熔解過程。圖示該物質的溫度如何隨時間變化。在 Q 至 R 的時段內，該物質的溫度保持不變。在這時段內下列哪項 / 哪些推斷正確？

- (1) 該物質沒有吸熱。
- (2) 該物質處於固態和液態的質量比一直保持不變。
- (3) 該物質分子的平均勢能隨時間增加。



- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

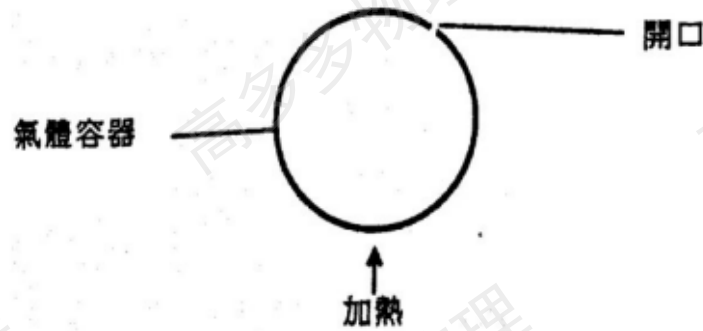
官方答案： B

熔解時仍吸收潛熱，所吸收的能量增加分子的平均勢能，而不是平均動能，因此溫度不變。固體逐漸轉為液體，兩者的質量比會改變。只有 (3) 正確。

第 3 * 題

圖示的容器不會膨脹，並有一開口。當以發熱器將容器內的氣體慢慢加熱，下列哪些有關容器內氣體分子的敘述正確？

- (1) 分子的數目減少。
- (2) 分子的平均動能增加。
- (3) 分子之間的平均間距保持不變。



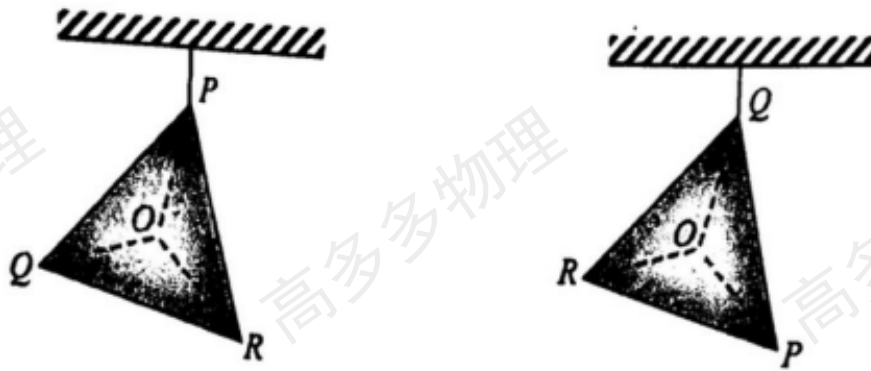
- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

開口使氣體壓強近乎保持大氣壓強；容器體積固定。由 $pV = NkT$ ，溫度 T 上升時，容器內分子數目 N 減少，部分氣體逸出。分子的平均動能隨 T 增加；數密度降低，平均間距增加。因此 (1) 和 (2) 正確。

第 4 題

O 是等邊三角形金屬板 PQR 的中心，金屬板的質量分布並不均勻。如圖所示，將金屬板在天花板上從點 P 然後從點 Q 懸掛。金屬板的重心



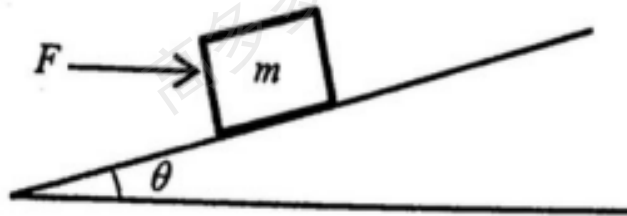
- A. 位於 O。
- B. 在區域 POQ 內。
- C. 在區域 ROQ 內。
- D. 在區域 POR 內。

官方答案：D

懸掛物體平衡時，重心必在懸掛點的鉛垂線上。將兩個懸掛方向的鉛垂線對應到同一塊金屬板，它們的交點位於區域 POR 內。質量不均勻，重心不一定在幾何中心 O。

第 5 題

一水平力 F 施於質量為 m 的方塊，以保持其靜止於跟水平成角 θ 的光滑斜面上。求 F 的量值。



- A. $mg \sin\theta / \cos\theta$
- B. $mg \sin\theta \cos\theta$
- C. $mg \cos\theta / \sin\theta$
- D. $mg \sin\theta$

官方答案：A

沿斜面分解力：F 的向上分量為 $F \cos\theta$ ，重力的向下分量為 $mg \sin\theta$ 。平衡時 $F \cos\theta = mg \sin\theta$ ，故 $F = mg \sin\theta / \cos\theta$ 。

第 6 * 題

一小球於拋出後只在重力影響下運動，球在某一瞬間的速度顯示如下。球在 1 s 之前的速率是多少？空氣阻力可忽略不計。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）

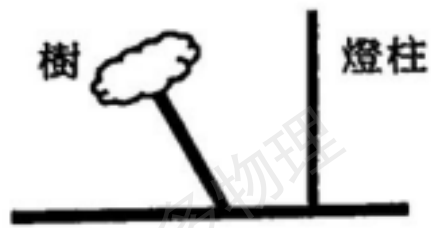
A. 19.1 m s^{-1} B. 9.8 m s^{-1} C. 5.0 m s^{-1} D. 0.2 m s^{-1}

官方答案：C

此刻水平速度為 $11 \sin 27^\circ \approx 5.0 \text{ m s}^{-1}$ ，向下的垂直速度為 $11 \cos 27^\circ \approx 9.8 \text{ m s}^{-1}$ 。1 s 之前垂直速度近乎為零，而水平速度不變，故當時速率約為 5.0 m s^{-1} 。

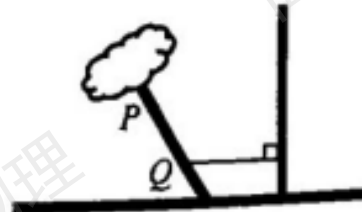
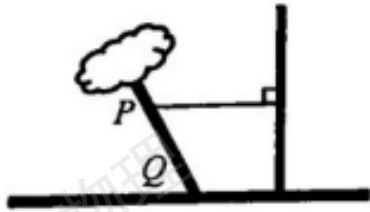
第 7 題

一棵樹被強風吹歪至傾側。為支撐該樹，以繩子纏繞樹幹並繫至旁邊的固定燈柱。在以下哪一安排中繩子最有可能斷裂？



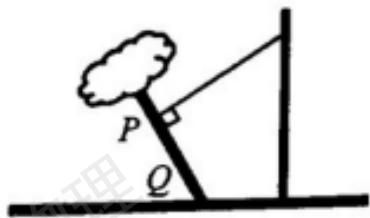
A.

B.



C.

D.

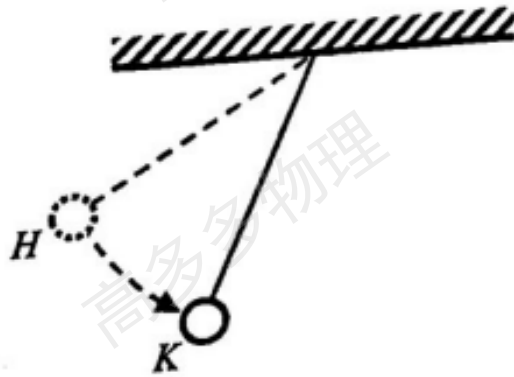


官方答案：B

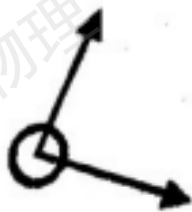
要平衡相同的傾倒力矩，張力 T 與其對樹根的垂直力臂成反比。B 的繩子繫在較低的 Q 點並水平拉緊，垂直力臂最小，所需張力最大，故最易斷裂。

第 8 題

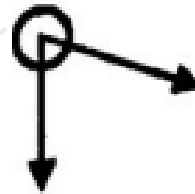
以不可伸長的輕繩懸掛着的一個小球，如圖所示從點 H 釋放。當小球向下擺動時繩子保持張緊。下列哪一隔離體圖最能顯示小球於點 K 受到的所有力？空氣阻力可忽略不計。



A.



B.



C.



D.

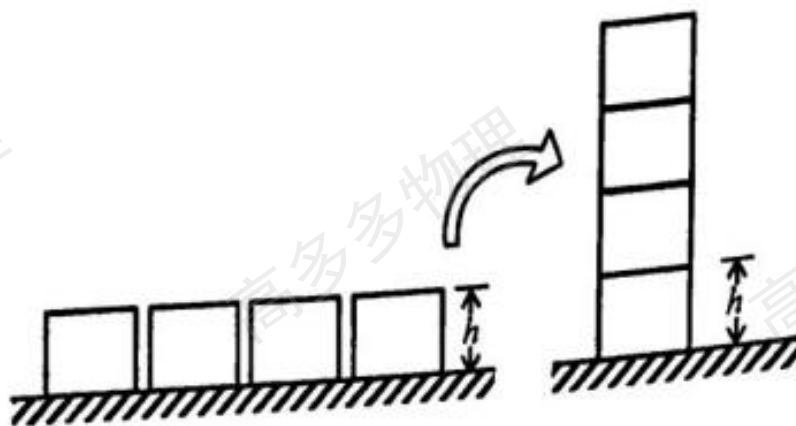


官方答案: **D**

小球只受鉛直向下的重力，以及沿繩子指向天花板固定懸掛點的張力。H 是小球原來的位置，並不是張力所指的固定點。向心力是各力的徑向合力，不能額外畫成第三個力。

第 9 題

四個相同的均勻方塊初時放於水平桌面上，每一方塊的質量為 m 而高度為 h 。倘如圖所示將方塊逐一疊起，最少需作功多少？

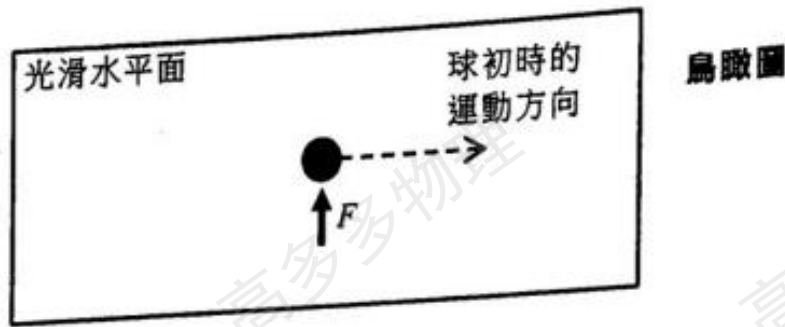
A. $8mgh$ B. $6mgh$ C. $4mgh$ D. $3mgh$

官方答案： B

最低所需功等於重力勢能的增加。四個重心的高度原先各為 $h/2$ ；堆疊後為 $h/2$ 、 $3h/2$ 、 $5h/2$ 、 $7h/2$ 。總重力勢能由 $2mgh$ 增至 $8mgh$ ，故最少作功為 $6mgh$ 。

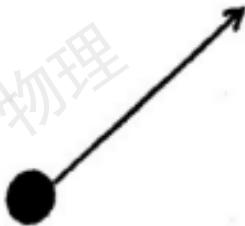
第 10 題

圖示一球在光滑水平面上以恆速率直線運動。於某一瞬間，一力 F 如圖所示短暫作用於該球。下列哪圖最可能是該球隨後所行的路徑？



A.

B.



C.

D.



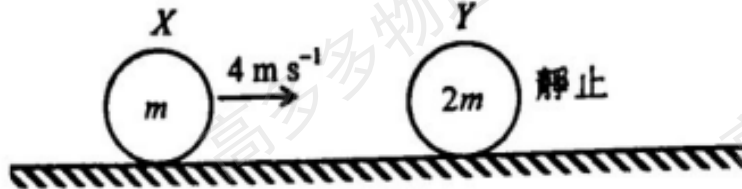
官方答案：A

短暫施力產生沿 F 方向的衝量，令球增加一個橫向速度分量，原來向右的分量仍然存在。施力結束後，水平合力為零，球沿合速度方向作直線運動，因此選 A。

第 11 題

在一光滑水平面上，質量為 m 的球 X 以速率 4 m s^{-1} 運動，它跟另一個質量為 $2m$ 而初始時靜止的球 Y 對正碰撞。下列哪項可以是 Y 剛碰撞後的速率？

- (1) 1 m s^{-1}
- (2) 2 m s^{-1}
- (3) 3 m s^{-1}



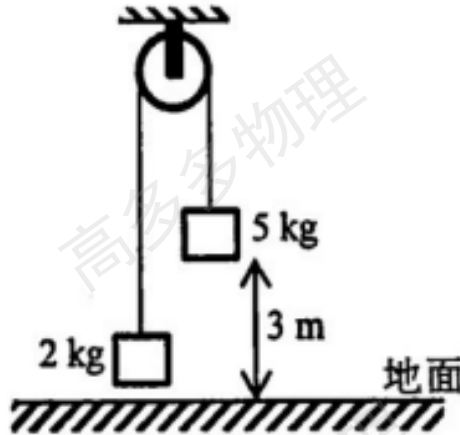
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

向右取正，動量守恆給出 $4 = v_X + 2v_Y$ 。若 $v_Y = 1$ ，則 $v_X = 2$ ，X 仍比 Y 快而未能分離，不是碰撞完成後的狀態。若 $v_Y = 3$ ，則 $v_X = -2$ ，末動能為 $11m$ ，大於初動能 $8m$ ，不符合本題一般碰撞的能量條件。
 $v_Y = 2$ 時 $v_X = 0$ ，既能分離亦不增加動能，故只有 (2) 可行。

第 12 題

質量分別為 2 kg 和 5 kg 的兩方塊以不可伸長的輕繩相連，繩子如圖所示跨過一固定的光滑輕滑輪。當 5-kg 方塊離地面 3 m 時將該系統從靜止釋放。5-kg 方塊剛到達地面時的速率為多少？空氣阻力可忽略不計。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）

A. 5.0 m s^{-1} B. 6.0 m s^{-1} C. 6.5 m s^{-1} D. 7.7 m s^{-1}

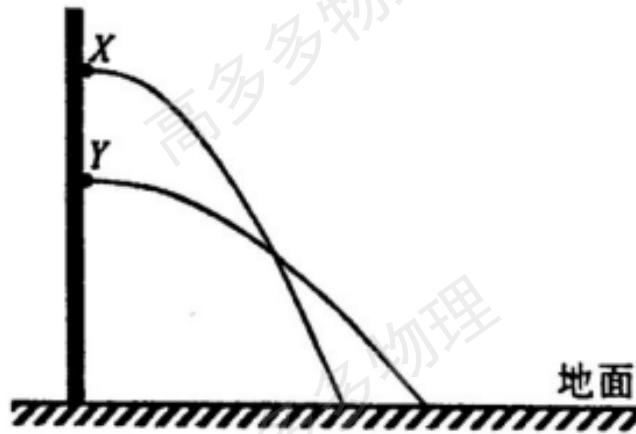
官方答案：A

系統的加速度 $a = (5 - 2)g / (5 + 2) = 3g/7$ 。由靜止下降 3 m， $v^2 = 2as = 18g/7$ ，得 $v \approx 5.0 \text{ m s}^{-1}$ 。亦可用 $(5 - 2)g(3) = \frac{1}{2}(5 + 2)v^2$ 。

第 13 * 題

粒子 X 和 Y 從豎直的牆上水平投射而出，圖示它們到達地面前在空中的路徑。下列哪些敘述正確？空氣阻力可忽略不計。

- (1) Y 的飛行時間較長。
- (2) Y 的投射速率較高。
- (3) X 和 Y 着地的速率可以相同。



- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案: C

(1) 圖中 Y 的起點較低；由 $t = \sqrt{2h/g}$ ，Y 的飛行時間較短，故此項錯誤。

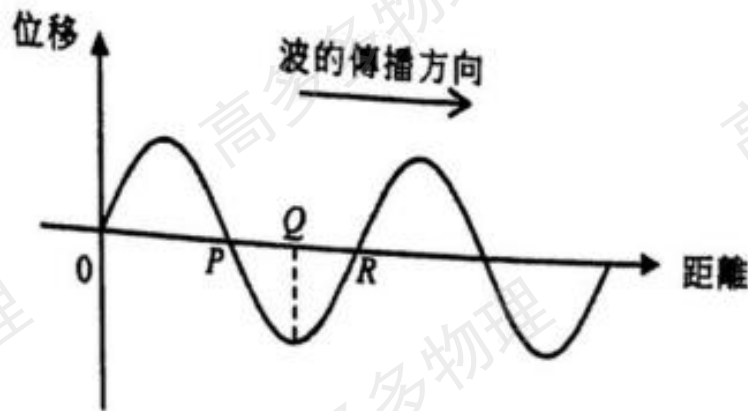
(2) Y 在較短時間內飛得更遠，由水平射程 $= ut$ ，可知 Y 的投射速率較高。

(3) 着地速率滿足 $v^2 = u^2 + 2gh$ 。Y 的 u 較大但 h 較小，兩項差異可以互相抵消，故兩者的着地速率可以相同。

第 14 題

圖示一向右傳播的縱波在某一瞬間的位移-距離線圖。取向右的位移為正。在圖示瞬間，下列哪項 / 哪些敘述正確？

- (1) P 為一密部的中心。
- (2) 平衡位置在 Q 的粒子為靜止。
- (3) 平衡位置在 R 的粒子正向下運動。



- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

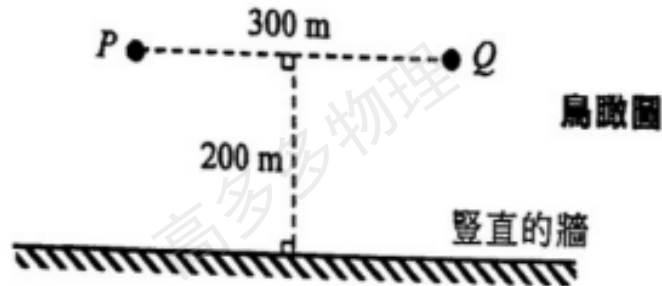
官方答案: C

P 處的位移-距離斜率為負且最陡，鄰近粒子互相靠近，故是密部中心。Q 處位移達極值，粒子瞬時靜止。縱波中的粒子沿左右方向振動，不會向下運動；波向右傳時，R 處粒子此刻向左運動。因此 (1) 和 (2) 正確。

第 15 題

男孩 P 和 Q 相距 300 m，兩者與一豎直的牆距離 200 m，如圖所示。當 P 叫喊一聲，Q 聽到兩下喊聲。下列哪項描述正確？

已知：聲音在空氣中的速率 = 340 m s^{-1} 。



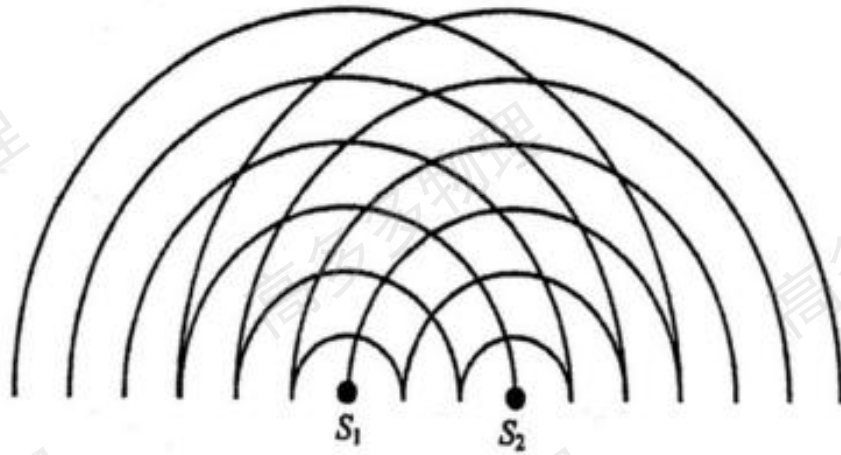
- A. 第一下喊聲較響，而第二下喊聲於 0.59 s 之後聽到。
- B. 第一下喊聲較響，而第二下喊聲於 0.29 s 之後聽到。
- C. 第二下喊聲較響，而第一下喊聲於 0.59 s 之前聽到。
- D. 第二下喊聲較響，而第一下喊聲於 0.29 s 之前聽到。

官方答案：A

直達聲路程為 300 m；利用鏡像法，反射聲路程為 $\sqrt{(300^2 + 400^2)} = 500 \text{ m}$ 。延遲時間 = $(500 - 300)/340 \approx 0.59 \text{ s}$ 。直達聲路程較短，也沒有牆面反射的能量損失，故第一下較響。

第 16 題

圖示兩個點波源 S_1 和 S_2 同步振動所產生的圓形水波，各線代表波峰。所形成波節線（即最小振幅）的數目是多少？



- A. 3
- B. 4
- C. 6
- D. 7

官方答案：C

由圖中相鄰波峰的間距可判斷兩波源相距約 3λ 。相消干涉要求程差為 $(n + \frac{1}{2})\lambda$ ，故可有 $\lambda/2$ 、 $3\lambda/2$ 、 $5\lambda/2$ 三個量值。每個量值在中線兩側各對應一條波節線，共三對，即 6 條。不要把三對誤計為三條。

第 17 題

志樂站在一房間的門側，他聽到房內電視機所發出的聲音，但看不見電視畫面。下列哪項 / 哪些為可能的原因？

- (1) 聲波會衍射而光波不會。
- (2) 聲波本質為機械波而光波則為電磁波。
- (3) 聲波的波長遠較可見光的長。



- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案： B

聲波和光波都會衍射，但衍射的顯著程度取決於波長與開口尺寸的比例。聲波波長與門口闊度較接近，容易繞至門側；可見光波長極短，衍射不明顯。機械波與電磁波的分類本身並不能解釋此現象，故只有 (3)。

第 18 題

在一張緊的弦線上，如果增加弦線的張力或者以質量較大而長度和張力相同的弦線取代，波在弦線上傳播的速率會怎樣改變？

以下各項依次表示「張力增加」及「採用質量較大而長度和張力相同的弦線」的結果。

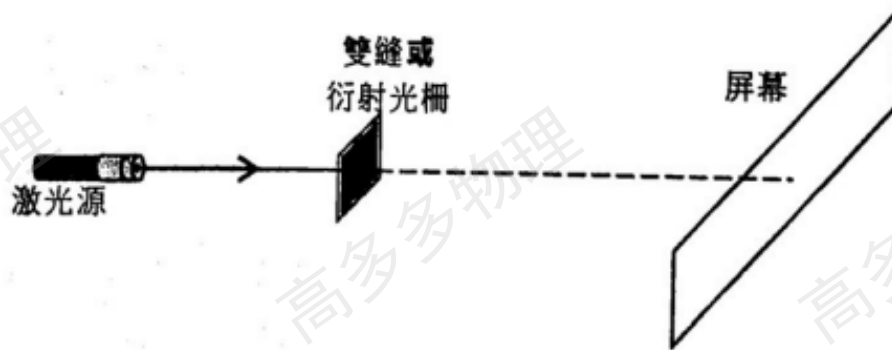
- A. 速率增加；速率減少
- B. 速率增加；速率增加
- C. 速率減少；速率減少
- D. 速率減少；速率增加

官方答案： A

弦線上的波速 $v = \sqrt{T/\mu}$ ，其中 μ 為每單位長度的質量。增加張力 T 會提高波速；相同長度但質量較大，會增加 μ ，令波速降低。

第 19 題

一雙縫和一衍射光柵分別用於圖中的裝置，並逐一以紅色和綠色激光照射。由此在屏幕上所得呈亮點的四個圖樣顯示如下。哪一個圖樣是由綠光照射在衍射光柵構成？



A.

B.

C.

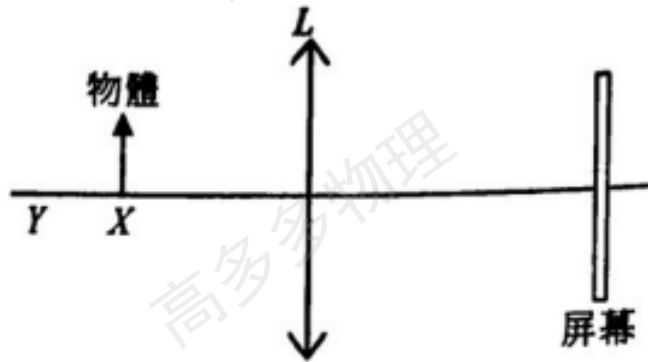
D.

官方答案：D

雙縫在小角度下形成近乎等間距的亮點；光柵滿足 $d \sin \theta = n\lambda$ ，較大角度時相鄰亮點的間距向外增加，因此 C、D 屬光柵。綠光的波長較紅光短，各級亮點離中央較近，故綠光圖樣為 D。

第 20 題

圖示一物體置於一凸透鏡 L 之前的點 X ，在屏幕上得到一清晰的像。現將物體移往點 Y 。下列哪項調校或可在屏幕上再次形成清晰的像？



- A. 以焦距較長的另一凸透鏡取代 L 。
- B. 以折射率較大的物料製成而形狀相同的另一凸透鏡取代 L 。
- C. 以凹透鏡取代 L 。
- D. 把屏幕向右移。

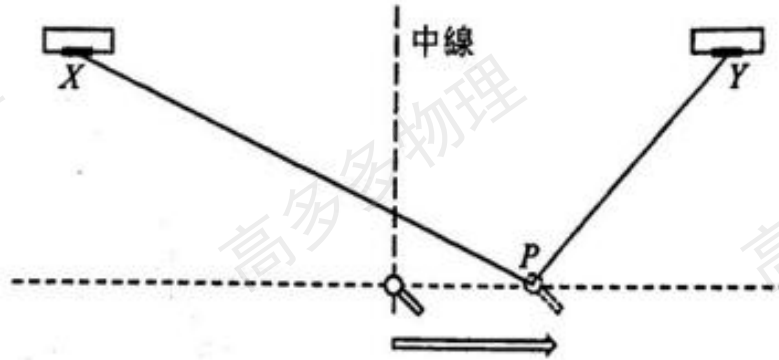
官方答案：A

物體移至較遠的 Y ，物距 u 增加。若屏幕位置不變，像距 v 固定；由 $1/f = 1/u + 1/v$ ，所需的 $1/f$ 減少，即焦距 f 增加，所以使用焦距較長的凸透鏡。若保留原透鏡，清晰實像會向透鏡移近，而不是向右。

第 21 題

兩揚聲器 X 和 Y 發出頻率為 500 Hz 的聲波。如圖所示，一微音器在跟中線垂直的線上穩定地移動，微音器於中線檢測得最大振幅的聲波，而於點 P 則檢測得下一個最大振幅。求 $PX - PY$ 。

已知：聲音在空氣中的速率 = 340 m s^{-1} 。



A. 0.17 m

B. 0.34 m

C. 0.51 m

D. 0.68 m

官方答案：D

中線上程差為零，是中央最大振幅位置；下一個最大振幅位置的程差為一個波長。 $\lambda = v/f = 340/500 = 0.68 \text{ m}$ ，故 $PX - PY = 0.68 \text{ m}$ 。

第 22 題

下列哪項 / 哪些有關紅外輻射的敘述正確？

(1) 它從空氣進入水時會向法線偏折。

(2) 它在水中傳播較在空氣中快。

(3) 它是用於衛星通訊的。

A. 只有 (1)

B. 只有 (3)

C. 只有 (1) 和 (2)

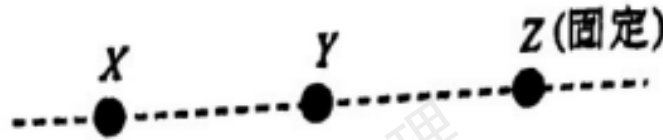
D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

紅外輻射從空氣進入水時速率降低，斜向入射時向法線偏折，故 (1) 正確、(2) 錯誤。DSE 所指的衛星通訊主要使用微波而非紅外輻射，故 (3) 錯誤。

第 23 題

點電荷 Y 放於兩個相同的正點電荷 X 和 Z 中間，其中 Z 為固定。初始時 X 和 Y 皆平衡而靜止。倘將 Y 稍推向 Z ，則 X 會怎樣？



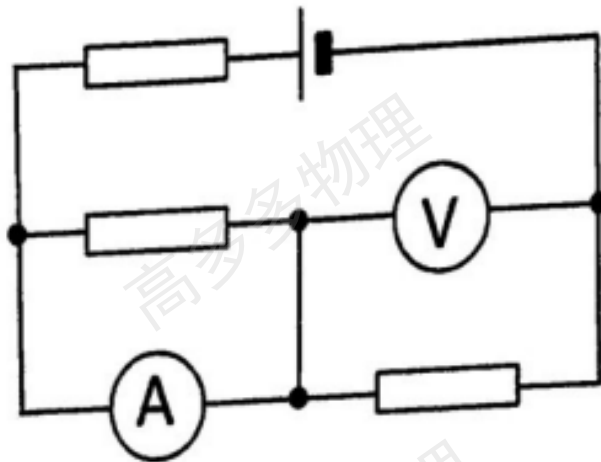
- A. 它向左運動。
- B. 它向右運動。
- C. 它保持靜止。
- D. Y 的極性未知，因而未能確定。

官方答案：A

Z 對正電荷 X 施向左的斥力；要使 X 原先平衡， Y 必須帶負電並向右吸引 X 。把 Y 推向 Z 後， XY 距離增大， Y 對 X 的吸引力減弱， Z 的斥力初時不變，因此 X 所受合力向左。

第 24 題

圖示一內阻可略的 6 V 電池連接着三個相同的電阻器。安培計和伏特計皆為理想的。求伏特計的讀數。



- A. 6 V
- B. 4 V
- C. 3 V
- D. 2 V

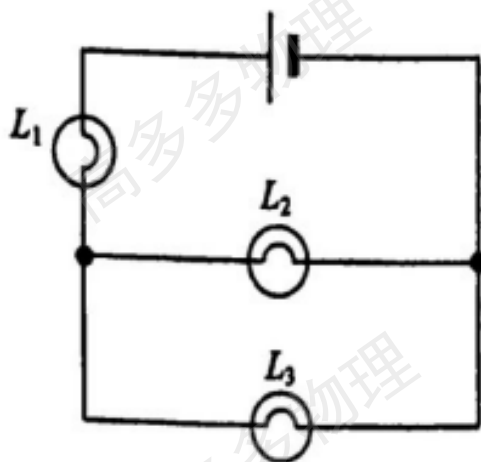
官方答案：C

理想安培計的電阻為零，使中間左方的電阻器短路；理想伏特計不取電流。因此其餘兩個相同電阻器串聯，平均分配 6 V 。伏特計跨接下方右側的電阻，讀數為 3 V 。

第 25 題

在圖中的電路中， L_1 、 L_2 和 L_3 為三個燈泡而電池的內阻可略去不計。下列哪些改變可令 L_3 變得更亮？

- (1) L_1 發生故障並變成短路。
- (2) L_2 發生故障並變成短路。
- (3) L_2 發生故障並變成斷路。



- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：B

(1) L_1 短路後， L_3 直接承受電池電壓，功率增加。

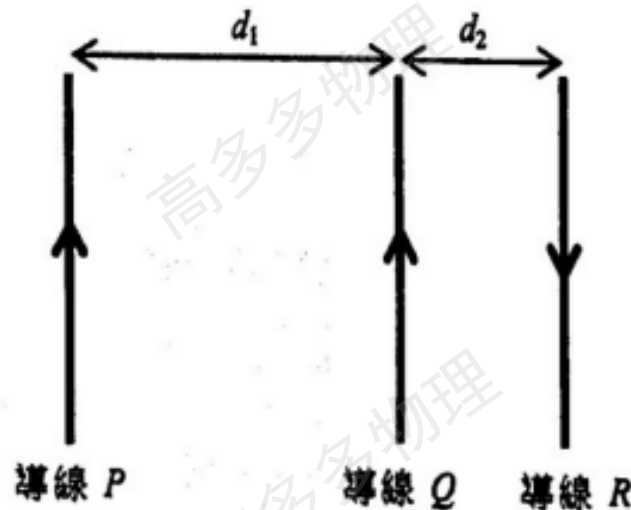
(2) L_2 短路會同時把與它並聯的 L_3 短路， L_3 熄滅。

(3) L_2 斷路後，並聯部分的等效電阻增加， L_1 上的電壓降減少， L_3 所分得的電壓增加，因而更亮。因此選 (1) 和 (3)。

第 26 題

三條平行的導線 P、Q 和 R 依圖示的間距 d_1 和 d_2 放置（而 $d_1 > d_2$ ）。每一導線所載電流的量值相同，而方向則標示如圖。如果 P 對 Q 每單位長度所施磁力的量值為 F ，則 Q 每單位長度所受合磁力的方向和量值為何？

以下各項依次表示方向及量值。



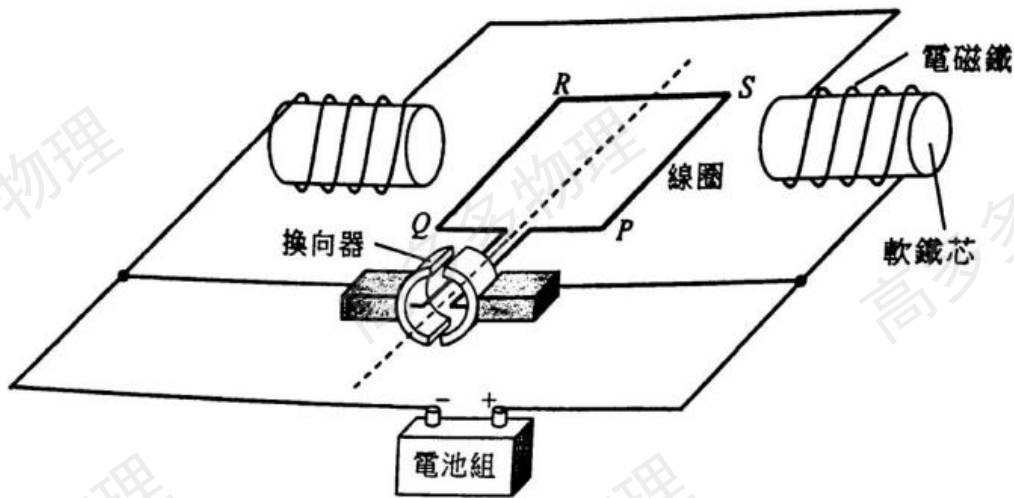
- A. 向右；大於 $2F$
- B. 向右；小於 F
- C. 向左；大於 $2F$
- D. 向左；小於 F

官方答案：C

P 和 Q 電流同向，互相吸引，所以 P 對 Q 的力向左，量值為 F 。Q 和 R 電流反向，互相排斥，所以 R 對 Q 的力亦向左。磁力與間距成反比， $d_2 < d_1$ ，故 R 的作用力大於 F ；合力向左且大於 $2F$ 。

第 27 題

圖示一電動機的結構。線圈 PQRS 和兩組電磁鐵跟電池組連接，使線圈持續旋轉。如果以頻率為 50 Hz 的正弦交流電源取代電池組，線圈會



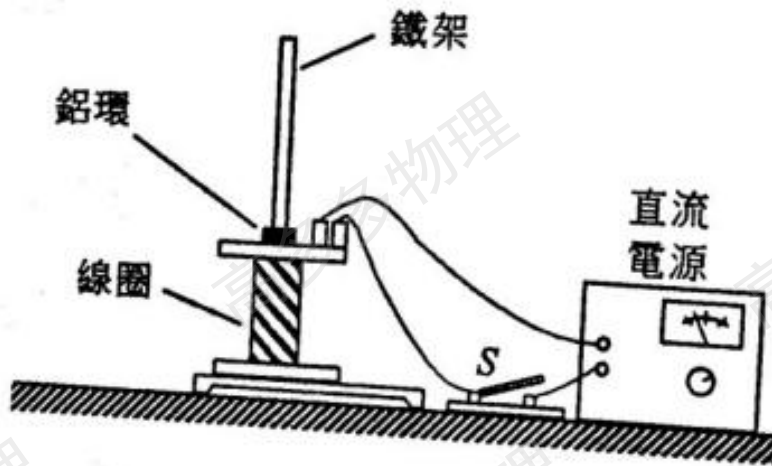
- A. 保持靜止。
- B. 以 50 Hz 的頻率振盪。
- C. 旋轉至一豎直位置然後停止。
- D. 持續旋轉。

官方答案：D

交流電每半周期反向時，線圈電流與電磁鐵所產生的磁場同時反向。由磁力方向的關係，兩者同時反向不會使轉動力矩反向；配合換向器，線圈仍可沿同一方向持續旋轉。

第 28 題

圖示裝置包括一鐵架和一連接着直流電源的線圈，一鋁環穿過鐵架並放在繞線上。當開關 S 閉合，鋁環瞬間跳起隨後跌返。下列哪項改動可令環升起並懸浮於空中？



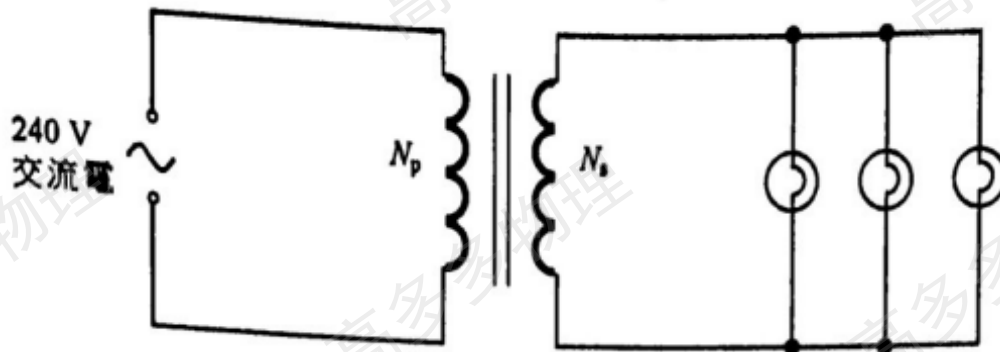
- A. 使用一個以較輕物料製成的環。
- B. 使用一個以電阻率較小的金屬製成的環。
- C. 使用一個有雙倍匝數的線圈。
- D. 以一交流電源取代直流電源。

官方答案：D

直流開關剛閉合時，磁通量改變，環內產生感生電流和短暫的向上磁力；電流穩定後，磁通量不再改變，支持力消失。交流電持續產生變化的磁通量，使環內持續有感生電流及向上的平均磁力，因而可懸浮。

第 29 * 題

在圖中的電路中每個燈泡以額定值「12 V, 24 W」操作，該變壓器的匝數比 ($N_p:N_s$) 應為多少？



A. 40:1

B. 30:1

C. 20:1

D. 10:1

官方答案: C

三個燈泡並聯，每個均須承受 12 V，故副線圈電壓為 12 V，並不是三倍。理想變壓器 $N_p/N_s = V_p/V_s = 240/12 = 20$ ，匝數比為 20:1。

第 30 * 題

對於一個連接交流市電的電熱器，下列哪項 / 哪些可增加其發熱元件的功率消耗？

- (1) 增加發熱元件的電阻。
- (2) 增加交流電壓的頻率。
- (3) 增加交流電壓的方均根值。

A. 只有 (1)

B. 只有 (3)

C. 只有 (1) 和 (2)

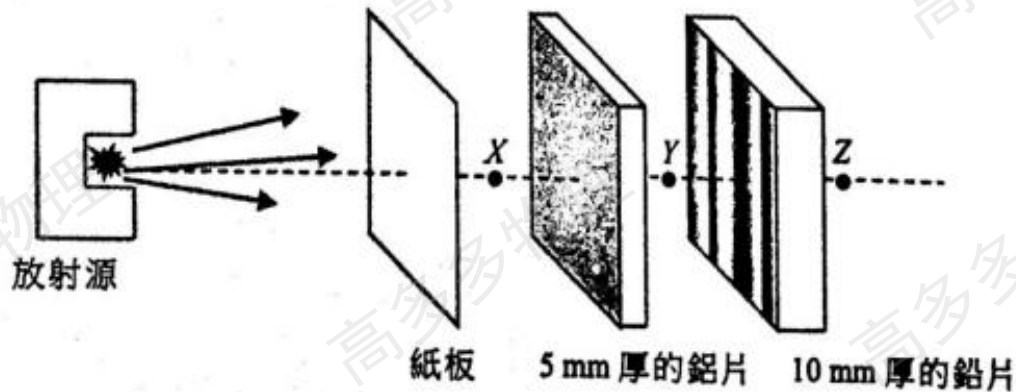
D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案: B

對純電阻發熱元件，平均功率 $P = V_{\text{rms}}^2/R$ 。電壓不變時，增加電阻令功率減少；理想電阻的平均功率不取決於交流頻率。增加電壓方均根值則令功率增加，所以只有 (3)。

第 31 題

一放射源發射出 α 、 β 和 γ 輻射。有關圖中所標示位置 X、Y、Z 檢測得的輻射，以下哪項敘述正確？



- A. 在 Z 檢測不到放射源發出的輻射。
- B. β 和 γ 輻射均可在 Y 檢測得到。
- C. α 輻射只能在 X 檢測得到，在 Y 和 Z 則未能測得。
- D. β 輻射只能在 X 檢測得到，在 Y 和 Z 則未能測得。

官方答案：D

紙板已把 α 輻射阻擋，所以 X 也不能檢測到 α 。 β 能穿過紙板到達 X，但被 5 mm 厚的鋁片阻擋，不能到達 Y、Z。 γ 穿透力較強，即使穿過鉛片仍可能有部分到達 Z。因此 D 正確。

第 32 * 題

一些放射性同位素的半衰期表列如下。

下列哪項 / 哪些敘述正確？

- (1) 碳-11 的放射強度必為最高。
- (2) 磷-32 的衰變常數較碳-11 的大。
- (3) 如果鈉-22 的初始放射強度為 1520 Bq，經過 6 年後其放射強度會低於 380 Bq。

放射性同位素

半衰期

碳-11

20.3 分鐘

磷-32

14.3 日

鈉-22

2.60 年

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案: B

放射強度 $A = kN$ ，還取決於未衰變核數 N ，不能單憑半衰期判斷最高者。由 $k = \ln 2/T$ ，磷-32 的半衰期較長，衰變常數反而較小。鈉-22 經過 6 年，即多於兩個半衰期（5.20 年），故強度低於 $1520/4 = 380$ Bq；計算得 $A = 1520 \times (\frac{1}{2})^{6/2.60} \approx 307$ Bq。只有 (3) 正確。

第 33 * 題

已知：中子質量 = 16749×10^{-31} kg

質子質量 = 16726×10^{-31} kg

電子質量 = 9×10^{-31} kg

在一核反應中，一中子變成了一質子和一 β 粒子。估算在這過程中釋出的能量。

- A. 1.8 MeV
- B. 1.3 MeV
- C. 0.79 MeV
- D. 0.51 MeV

官方答案: C

使用本題指定的質量數據，質量差 $\Delta m = (16749 - 16726 - 9) \times 10^{-31} = 1.4 \times 10^{-30}$ kg。由 $\Delta E = \Delta mc^2$ ，得 $\Delta E = 1.26 \times 10^{-13}$ J。以 $1 \text{ MeV} = 1.60 \times 10^{-13} \text{ J}$ 換算， $\Delta E = 0.7875 \text{ MeV} \approx 0.79 \text{ MeV}$ 。